

MVP Systems Spec

Isla Misteriosa

Versión 0.1 – Vertical Slice jugable

1. Objetivo del MVP

El objetivo del MVP es validar el loop principal del juego en una experiencia corta, clara y jugable.

El MVP debe demostrar que estas acciones se sienten bien:

Mirar → Entender → Agarrar → Equipar en manos → Probar → Recibir pensamiento → Descubrir → Construir → Abrir camino

La experiencia mínima deseada:

El jugador despierta en una playa aislada, observa su entorno, recolecta objetos físicos, usa sus manos para cambiar las interacciones disponibles, descubre una herramienta rudimentaria, construye una fogata o mesa simple, fabrica una herramienta mejor y logra despejar el primer obstáculo de jungla espesa.

2. Alcance del MVP

Incluye

- Mapa chico pixel art / tile-based.
- Personaje controlado solo con mouse.
- Radio de visión.
- Tiles visibles, explorados y no vistos.
- Primer click para observar.
- Segundo click para moverse o interactuar.
- Menú contextual saliendo del objeto/tile.
- HUD inferior con:
 - mano izquierda;
 - teletipo de pensamientos;
 - vida;
 - energía;

- mano derecha.
 - Click en personaje para abrir inventario/estado.
 - Inventario físico 4x4.
 - Fila superior del inventario como manos.
 - Objetos físicos no apilables.
 - Drag & drop entre inventario y mundo.
 - Soltar objetos en el suelo.
 - Pilas simples de objetos similares.
 - Recolección básica.
 - Primeras combinaciones ocultas.
 - Pensamientos en primera persona.
 - Primer bloqueo natural: jungla espesa.
 - Primer desbloqueo: despejar un tile de jungla.
-

No incluye todavía

- Multiplayer.
 - Bases visitables.
 - Gremios.
 - Economía.
 - Enseñanza entre jugadores.
 - Máquinas complejas.
 - Automatización offline.
 - Combate.
 - Hambre compleja.
 - Clima.
 - NPCs.
 - Biomas grandes.
 - Caves/dungeons.
 - Guardado en servidor.
 - Mercado.
 - Misiones formales.
 - Árbol tecnológico completo.
-

3. Experiencia deseada del jugador

Primeros 20 minutos

Minuto 0

El jugador aparece en una playa.

Pensamiento inicial:

"No reconozco esta costa."

Segundo pensamiento:

"Tengo que mirar alrededor y entender qué puedo usar."

El jugador ve:

- playa;
 - pasto;
 - ramas;
 - piedras;
 - restos de naufragio;
 - árboles bajos;
 - jungla espesa bloqueando el fondo;
 - agua;
 - una zona donde podría empezar su campamento.
-

Minuto 1-5

El jugador aprende el sistema de observación.

Primer click en una rama:

"Una rama seca. Podría servirme para golpear, atar o hacer fuego."

Primer click en una piedra:

"Una piedra pequeña. Es dura y cabe en mi mano."

Primer click en pasto:

"Veo fibras vegetales entre el pasto."

Primer click en jungla espesa:

"La vegetación es demasiado cerrada. No voy a poder pasar empujando."

Minuto 5-10

El jugador recolecta objetos físicos.

Objetos esperados:

- piedra pequeña;
- rama seca;
- fibra vegetal;
- semilla silvestre;
- restos de tela.

Aprende que el inventario es limitado.

Pensamiento si no hay espacio:

"No tengo espacio para acomodar eso."

Aprende que puede arrastrar objetos al suelo.

Pensamiento al soltar:

"Lo dejé en el suelo."

Minuto 10-15

El jugador descubre que las manos cambian las acciones.

Ejemplo:

Piedra en mano + roca:

"Podría intentar golpear una piedra contra otra."

Fibra en mano + rama:

"Tal vez pueda atar esto."

Piedra + rama + fibra cerca o sobre mesa/suelo:

"Creo que podría improvisar una herramienta."

Primer descubrimiento importante:

"No es una gran herramienta, pero es mejor que mis manos."

Resultado:

- herramienta rudimentaria.

Minuto 15-20

El jugador usa la herramienta para obtener mejores recursos.

Herramienta rudimentaria + árbol bajo:

“Ahora puedo cortar algo más que ramas.”

Obtiene:

- madera pobre;
- corteza.

Luego puede fabricar:

- hacha simple.

Primer cierre del MVP:

Hacha simple + jungla espesa:

“Ahora sí puedo abrir un pequeño paso.”

El jugador despeja un tile de jungla y revela una zona nueva pequeña.

Pensamiento final del MVP:

“La isla no termina acá.”

4. Mapa inicial

Tamaño recomendado

Para prototipo:

32x24 tiles

O similar.

Debe ser lo suficientemente chico para que el jugador no se pierda y lo suficientemente grande para sentir exploración.

Zonas del mapa

Playa inicial
Claro de campamento
Borde de jungla espesa
Pequeña orilla de agua
Zona de recursos livianos
Restos de naufragio

Layout conceptual

```
[JUNGLA DENSA / BLOQUEO]
[árboles] [pasto] [rocas] [árboles]

    [claro inicial]
  ramas  piedras  pasto

    [jugador despierta]

[arena / restos / agua / costa]
```

Objetivos del mapa

El mapa debe comunicar tres cosas:

1. Estoy atrapado en un lugar limitado.
2. Hay recursos suficientes para empezar.
3. Hay un bloqueo visible que parece resoluble más adelante.

5. Sistema de visión

Estados de visibilidad

Cada tile puede estar en uno de tres estados.

```
type VisibilityState = "unseen" | "explored" | "visible"
```

Unseen

Tile nunca visto.

Visual:

- negro;
 - niebla densa;
 - sin interacción.
-

Explored

Tile visto antes, pero actualmente fuera del radio de visión.

Visual:

- oscuro;
- desaturado;
- mantiene silueta general;
- no permite interacción directa o solo permite movimiento si ya fue explorado, según decisión de feel.

Para MVP:

Los tiles explorados se pueden clicar para moverse si son caminables.
Los objetos fuera de visión actual no se pueden interactuar.

Visible

Tile dentro del radio de visión.

Visual:

- color normal;
 - objetos interactivables;
 - menú contextual disponible.
-

Radio de visión inicial

5 tiles

Para MVP no hace falta línea de visión real con obstáculos.

Regla simple:

Todo tile dentro de distancia circular ≤ 5 está visible.
Todo tile visto antes pero fuera de radio queda explored.
Todo tile nunca visto queda unseen.

6. Sistema de control

Principio

El juego se juega solo con mouse.

No debe requerir teclado para completar el MVP.

Primer click

Selecciona y observa.

Debe hacer:

- seleccionar tile u objeto;
- marcar highlight;
- mostrar pensamiento;
- mostrar menú contextual;
- no ejecutar una acción destructiva todavía.

Segundo click en el mismo objetivo

Ejecuta acción principal si está en rango.

Si no está en rango:

- mueve al personaje hacia el objetivo;
- al llegar puede ejecutar o esperar un nuevo click, según decisión de UX.

Para MVP recomendado:

Segundo click lejos = caminar hacia el objetivo.
Tercer click cerca = ejecutar acción principal.

Esto evita acciones accidentales.

Alternativa más rápida para futuro:

Segundo click lejos = caminar y luego ejecutar automáticamente.

Click en tile vacío

Primer click:

"Suelo arenoso. Podría rebuscar algo."

Acciones:

- caminar;
- rebuscar si está cerca;
- soltar item si hay item arrastrado.

Click en personaje

Abre menú personal.

Opciones MVP:

Inventario
Estado
Pensamientos
Cerrar

Opciones futuras:

Cuaderno
Técnicas
Descansar
Mapa
Relaciones

7. HUD principal

Layout

Mano izquierda	Teletipo / Vida / Energía	Mano derecha
----------------	---------------------------	--------------

Mano izquierda

Muestra el ítem activo asociado a la mano izquierda.

Ejemplo:

MANO IZQUIERDA
Piedra

Si está vacía:

MANO IZQUIERDA
Vacía

Mano derecha

Muestra el ítem activo asociado a la mano derecha.

Ejemplo:

MANO DERECHA
Fibra

Teletipo

El teletipo muestra el último pensamiento importante.

Debe sentirse como una marquesina/mensajito desplazable, no como un log técnico.

Ejemplo:

"Creo que estas ramas podrían servirme."

Al hacer click:

- abre historial de pensamientos.
-

Vida

Para MVP:

Vida: 100/100

No hace falta usarla mucho todavía.

Puede bajar por acciones futuras, pero en MVP solo existe como indicador.

Energía

Para MVP:

Energía: 100/100

Acciones que consumen energía:

```
Arrancar ramas: -1
Rebuscar pasto: -1
Golpear roca: -2
Cortar madera pobre: -3
Despejar jungla: -10
```

Si no hay energía:

“Estoy demasiado cansado para hacer eso ahora.”

Recuperación MVP:

- botón descansar desde menú de personaje;
- o recuperación lenta automática.

Para prototipo simple:

```
Descansar recupera +30 energía.
```

8. Sistema de pensamientos

Regla principal

Todo feedback importante debe ser en primera persona.

No usar mensajes técnicos.

Tipos de pensamientos

```
type ThoughtKind =
  | "observation"
  | "idea"
  | "discovery"
  | "warning"
  | "failure"
  | "memory"
  | "system"
```

Estructura

```
type Thought = {  
  id: string  
  text: string  
  kind: ThoughtKind  
  timestamp: number  
  relatedEntityId?: string  
  relatedSystem?: string  
}
```

Ejemplos por tipo

Observation

"Veo ramas secas al alcance."

Idea

"Tal vez pueda atar la piedra a una rama."

Discovery

"No es una gran herramienta, pero es mejor que mis manos."

Warning

"La vegetación es demasiado cerrada para pasar así."

Failure

"No funcionó, pero ahora sé que la fibra se quema muy rápido."

Memory

"Desperté en esta playa después de la tormenta."

System, pero narrativo

"No tengo espacio para acomodar eso."

9. Inventario físico

Tamaño inicial

4x4 slots

Layout:

```
X--X
XXXX
XXXX
XXXX
```

Interpretación:

```
[Mano I] [espacio] [espacio] [Mano D]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
[bolsa ] [bolsa ] [bolsa ] [bolsa ]
```

Regla de manos

Un objeto está activo si ocupa o toca un slot de mano.

Para MVP, simplificar:

Un objeto está activo si ocupa el slot (0,0) o el slot (3,0).

Para futuro:

Un objeto largo está activo si toca cualquiera de los slots de mano.

Objetos no apilables

Cada objeto ocupa espacio.

No hay stacks automáticos dentro de la mochila.

Formas MVP

Para simplificar, usar formas rectangulares.

1x1
1x2
1x3
1x4
2x2

La rotación puede implementarse o dejarse para después.

Recomendación MVP:

Implementar rotación 90° solo para objetos 1x2 y 1x3.

Si complica demasiado, dejar sin rotación inicialmente.

Items iniciales y tamaños

Piedra pequeña: 1x1
Fibra vegetal: 1x1
Semilla silvestre: 1x1
Restos de tela: 1x1
Rama seca: 1x2
Madera pobre: 1x2
Corteza: 1x2
Herramienta rudimentaria: 1x2
Hacha simple: 1x2
Tronco liviano: 1x4

Acciones de inventario

El jugador puede:

- mover item dentro del inventario;
- poner item en mano;

- sacar item de mano;
 - arrastrar item al mundo;
 - arrastrar item a otro inventario o contenedor futuro;
 - combinar indirectamente al poner items en manos o cerca de estaciones.
-

10. Drag & drop

Inventario → mundo

Al arrastrar un item al mundo:

- verificar tile visible;
- verificar tile libre;
- colocar item instance en mundo;
- remover de inventario;
- generar pensamiento.

Pensamiento:

"Lo dejé en el suelo."

Mundo → inventario

Al arrastrar o interactuar con item del suelo:

- verificar distancia;
- verificar espacio;
- agregar a inventario;
- remover del mundo.

Si entra:

"Lo guardé."

Si no entra:

"No tengo espacio para acomodarlo."

Inventario → manos

Mover un objeto a una mano cambia inmediatamente las acciones contextuales.

Pensamiento opcional:

“Tengo la piedra lista en la mano.”

Mundo → pila

Si se suelta un item cerca de otros similares:

- puede crear pila;
- o simplemente colocar item visualmente cerca.

Para MVP recomendado:

Agrupar visualmente objetos iguales en el mismo tile como pila simple.

11. Pilas simples

Objetivo

Permitir que el suelo sea parte del inventario sin saturar visualmente el mapa.

Regla MVP

Una pila simple contiene item instances del mismo tipo.

```
type Pile = {  
  id: string  
  itemTypeId: string  
  zoneId: string  
  position: Position  
  itemInstanceIds: string[]  
}
```

Visual

```
1 item: objeto individual
2-4 items: pila pequeña
5-9 items: pila mediana
10+ items: pila grande
```

Interacciones con pila

Primer click:

“Una pequeña pila de piedras.”

Acciones:

```
Tomar una
Tomar varias
Examinar
```

Para MVP, solo implementar:

```
Tomar una
```

12. Sistema de mundo

Tile

```
type Tile = {
  x: number
  y: number
  terrain: TerrainType
  walkable: boolean
  tags: string[]
  visibility: VisibilityState
}
```

TerrainType MVP

```
type TerrainType =  
  | "sand"  
  | "grass"  
  | "shallow_water"  
  | "dense_jungle"  
  | "dirt"  
  | "rocky_ground"
```

WorldObject

```
type WorldObject = {  
  id: string  
  objectType: string  
  position: Position  
  state: Record<string, unknown>  
}
```

ObjectType

```
type WorldObjectType = {  
  id: string  
  name: string  
  tags: string[]  
  blocksMovement: boolean  
  description: string  
}
```

13. Recursos y objetos del mundo MVP

Árbol bajo

Tags:

tree
wood_source
plant

Primer click:

“Veo ramas secas. Con las manos podría arrancar algunas.”

Acciones según manos:

Manos vacías:

Arrancar ramas
Examinar
Acercarse

Piedra en mano:

Golpear con piedra
Raspar corteza
Examinar

Herramienta rudimentaria:

Cortar madera pobre
Desramar
Examinar

Hacha simple:

Cortar madera
Talar parcialmente
Examinar

Pasto alto

Tags:

grass
fiber_source
seed_source

Primer click:

"Veo fibras y semillas entre el pasto."

Manos vacías:

Rebuscar
Arrancar fibra
Examinar

Herramienta rudimentaria:

Cortar pasto
Recolectar fibra
Examinar

Piedra pequeña del suelo

Tags:

loose_item
stone
hard

Primer click:

"Una piedra pequeña. Es dura y cabe en mi mano."

Acciones:

Recoger
Examinar

Roca pequeña

Tags:

rock
stone_source
hard

Primer click:

"Es una roca quebradiza. Quizás pueda sacar fragmentos."

Manos vacías:

Examinar

Piedra en mano:

Golpear con piedra
Examinar

Herramienta rudimentaria:

Romper fragmentos
Examinar

Pico futuro:

Picar

Restos de naufragio

Tags:

wreckage
starter_resource

cloth_source
wood_source

Primer click:

“Restos húmedos del naufragio. Tal vez pueda rescatar algo.”

Manos vacías:

Rebuscar
Tirar de tela
Examinar

Herramienta rudimentaria:

Separar piezas
Cortar tela
Examinar

Jungla espesa

Tags:

blocker
dense_jungle
progression_gate
plant

Primer click:

“La vegetación es demasiado cerrada. No voy a poder pasar empujando.”

Manos vacías:

Examinar

Herramienta rudimentaria:

Cortar ramas superficiales
Examinar

Hacha simple:

Despejar camino
Examinar

Resultado de despejar camino:

- consume energía;
- consume durabilidad de hacha;
- cambia tile dense_jungle a grass/dirt;
- revela nuevos tiles detrás.

Pensamiento:

"Abrí un pequeño paso. La isla sigue más allá."

Agua baja

Tags:

water
wet
resource

Primer click:

"Agua salobre y poco profunda."

Manos vacías:

Mojar manos
Examinar

Recipiente futuro:

Recolectar agua

Para MVP, el agua puede existir solo como ambiente o para crear barro si se implementa tierra/arena húmeda.

14. Items MVP

Piedra pequeña

```
{
  id: "small_stone",
  name: "Piedra pequeña",
  shape: { w: 1, h: 1 },
  properties: {
    hardness: 2,
    weight: 1,
    mineral: 1
  },
  tags: ["stone", "hard", "tool_head_candidate"]
}
```

Uso esperado:

- golpear;
- pesar;
- machacar;
- cabeza de herramienta.

Rama seca

```
{
  id: "dry_branch",
  name: "Rama seca",
  shape: { w: 1, h: 2 },
  properties: {
    wood: 1,
    fuel_value: 1,
    rigidity: 1,
    length: 2
  },
  tags: ["wood", "stick", "fuel", "handle_candidate"]
}
```

Uso esperado:

- mango;
 - combustible;
 - golpear;
 - estructura simple.
-

Fibra vegetal

```
{
  id: "plant_fiber",
  name: "Fibra vegetal",
  shape: { w: 1, h: 1 },
  properties: {
    flexibility: 2,
    binding: 2,
    organic: 1
  },
  tags: ["fiber", "binding", "plant"]
}
```

Uso esperado:

- atar;
 - trenzar;
 - cuerda simple.
-

Semilla silvestre

```
{
  id: "wild_seed",
  name: "Semilla silvestre",
  shape: { w: 1, h: 1 },
  properties: {
    organic: 1,
    plantable: 1
  },
  tags: ["seed", "food_future", "plant"]
}
```

Uso MVP:

- flavor;
 - pensamiento;
 - futuro agricultura.
-

Restos de tela

```
{
  id: "cloth_scrap",
  name: "Restos de tela",
  shape: { w: 1, h: 1 },
  properties: {
    flexibility: 1,
    binding: 1,
    absorbent: 1
  },
  tags: ["cloth", "binding", "wreckage"]
}
```

Uso:

- atadura alternativa;
 - encender fuego futuro.
-

Madera pobre

```
{
  id: "poor_wood",
  name: "Madera pobre",
  shape: { w: 1, h: 2 },
  properties: {
    wood: 2,
    structure: 1,
    fuel_value: 2
  },
  tags: ["wood", "fuel", "structure"]
}
```

Uso:

- fogata;

- mesa;
 - hacha simple.
-

Corteza

```
{
  id: "bark",
  name: "Corteza",
  shape: { w: 1, h: 2 },
  properties: {
    organic: 1,
    dry: 1,
    fuel_value: 1,
    fiber_like: 1
  },
  tags: ["bark", "fuel", "plant"]
}
```

Uso:

- combustible menor;
 - experimento.
-

Herramienta rudimentaria

```
{
  id: "crude_tool",
  name: "Herramienta rudimentaria",
  shape: { w: 1, h: 2 },
  properties: {
    cutting: 1,
    scraping: 1,
    leverage: 1
  },
  durability: 20,
  tags: ["tool", "crude", "cutting"]
}
```

Uso:

- cortar madera pobre;
- separar piezas;

- recolectar mejor.

Hacha simple

```
{
  id: "simple_axe",
  name: "Hacha simple",
  shape: { w: 1, h: 2 },
  properties: {
    cutting: 3,
    chopping: 3
  },
  durability: 40,
  tags: ["tool", "axe", "cutting", "jungle_clear"]
}
```

Uso:

- cortar árbol;
- despejar jungla.

15. Construcciones MVP

Fogata

Propósito:

- primer centro del campamento;
- habilitar experimentos con calor;
- futuro puente hacia contención de calor y horno.

Construcción conceptual:

Necesita combustible y un lugar seguro donde mantenerlo.

Para MVP, se puede construir con:

- ramas/madera pobre;
- piedras cerca;
- fibra/tela opcional para encendido.

No mostrar receta exacta.

Fogata apagada

Primer click:

“Una fogata improvisada. Todavía no arde.”

Acciones:

Añadir combustible
Intentar encender
Examinar

Fogata encendida

Primer click:

“El fuego me hace sentir menos perdido.”

Acciones:

Añadir combustible
Probar material con calor
Examinar

Mesa rústica

Propósito:

- superficie para combinar;
- ordenar objetos;
- desbloquear herramientas más confiables.

Construcción conceptual:

Necesito una superficie estable para trabajar mejor.

Para MVP, la mesa puede ser simple o incluso reemplazada por “superficie de trabajo” inicial.

Idealmente construir con:

- madera pobre;
- ramas;
- fibra.

Mesa

Primer click:

“Con una superficie estable puedo probar mejor las piezas.”

Acciones:

Usar materiales cercanos
Ensamblar
Examinar

16. Combinaciones ocultas MVP

El jugador no ve estas recetas como lista.

Internamente existen reglas.

Atadura simple

Condición:

- fibra vegetal o restos de tela en mano;
- rama seca en otra mano o cerca.

Resultado:

- desbloquea idea “atar”.

Pensamiento:

“Puedo unir piezas si las ato bien.”

Puede no crear item todavía, solo conocimiento.

Herramienta rudimentaria

Condición:

- piedra pequeña;
- rama seca;
- fibra vegetal o restos de tela;
- acción "improvisar herramienta" en mesa/suelo.

Resultado:

- consume materiales;
- crea herramienta rudimentaria;
- desbloquea técnica "Atadura básica" si no existe.

Pensamiento:

"No es una gran herramienta, pero es mejor que mis manos."

Fogata

Condición:

- ramas secas o madera pobre;
- piedras pequeñas cerca o en inventario;
- acción "armar fogata" en tile válido.

Resultado:

- crea fogata apagada.

Pensamiento:

"Si logro encenderla, este lugar puede empezar a ser un campamento."

Encender fogata

Condición MVP simplificada:

- fogata apagada;
- rama seca o madera pobre como combustible;
- herramienta rudimentaria o piedra en mano.

Resultado:

- fogata encendida.

Pensamiento éxito:

"El fuego prendió. Por primera vez desde que desperté, tengo un punto al que volver."

Pensamiento fallo:

"Casi prende, pero todavía no entiendo bien cómo mantenerlo."

Hacha simple

Condición:

- herramienta rudimentaria o piedra;
- madera pobre;
- fibra vegetal;
- mesa rústica o superficie de trabajo.

Resultado:

- crea hacha simple.

Pensamiento:

"Esta sí podría abrirme paso entre la vegetación."

Despejar jungla

Condición:

- hacha simple activa en mano;
- jungla espesa seleccionada;
- energía suficiente;
- distancia correcta.

Resultado:

- cambia tile de jungla a suelo transitable;
- revela zona detrás;
- reduce durabilidad del hacha.

Pensamiento:

“Abrí un pequeño paso. La isla no termina acá.”

17. Sistema de interacción contextual

Generación de acciones

Input:

```
target
distancia al target
items activos en manos
estado del target
conocimientos descubiertos
energía
```

Output:

```
lista ordenada de acciones contextuales
acción principal
pensamiento de preview
```

Estructura

```
type ContextAction = {
  id: string
  label: string
  priority: number
  requiredDistance: number
  requirements: ActionRequirement[]
  effects: ActionEffect[]
  previewThought?: string
  successThought?: string
  failureThought?: string
}
```

Requirements

```
type ActionRequirement =
| { type: "distance"; max: number }
| { type: "held_item"; itemTypeId: string }
| { type: "held_property"; property: string; minValue: number }
| { type: "knowledge"; knowledgeId: string }
| { type: "energy"; amount: number }
| { type: "target_state"; key: string; value: unknown }
```

Effects

```
type ActionEffect =
| { type: "add_item"; itemTypeId: string; amount?: number }
| { type: "remove_item"; itemId: string }
| { type: "consume_energy"; amount: number }
| { type: "damage_tool"; amount: number }
| { type: "change_tile"; terrain: TerrainType }
| { type: "change_object_state"; key: string; value: unknown }
| { type: "create_world_object"; objectType: string }
| { type: "unlock_knowledge"; knowledgeId: string }
| { type: "add_thought"; text: string; kind: ThoughtKind }
```

18. Matriz de interacciones MVP

Árbol bajo

Estado manos	Acción	Resultado
Vacías	Arrancar ramas	+rama seca, -energía
Piedra	Golpear con piedra	chance baja de rama/corteza, pensamiento
Fibra	Examinar/atar	pensamiento idea
Herramienta rudimentaria	Cortar madera pobre	+madera pobre, daño herramienta
Hacha simple	Cortar madera	+madera pobre mejor, daño hacha

Pasto alto

Estado manos	Acción	Resultado
Vacías	Rebuscar	+fibra o semilla
Vacías	Arrancar fibra	+fibra
Herramienta rudimentaria	Cortar pasto	+más fibra, chance semilla
Hacha simple	Cortar	+fibra, no óptimo

Roca pequeña

Estado manos	Acción	Resultado
Vacías	Examinar	pensamiento
Piedra	Golpear	+piedra pequeña chance, -energía
Herramienta rudimentaria	Romper fragmentos	+piedra pequeña, daño herramienta
Hacha simple	Golpear mal	pensamiento "no es para esto"

Restos de naufragio

Estado manos	Acción	Resultado
Vacías	Rebuscar	+restos de tela o rama
Herramienta rudimentaria	Separar piezas	+madera pobre / tela
Piedra	Golpear	posible madera pobre, pensamiento
Fibra	Comparar/atar	idea de atadura

Jungla espesa

Estado manos	Acción	Resultado
Vacías	Examinar	bloqueo
Herramienta rudimentaria	Cortar ramas superficiales	pensamiento, quizá fibra, no abre camino
Hacha simple	Despejar camino	cambia tile, revela zona

Tile vacío

Estado manos	Acción	Resultado
Cualquiera	Caminar	mover
Item arrastrado	Soltar	item al mundo
Manos vacías en arena	Rebuscar	piedra/semilla chance

19. Conocimiento MVP

Knowledge / Técnica simple

Para MVP se puede usar un sistema liviano de flags.

```
type Knowledge = {  
  id: string  
  name: string  
  kind: "idea" | "technique" | "discovery"  
}
```

Conocimientos iniciales posibles

```
idea_binding  
tech_basic_binding  
idea_crude_tool  
tech_crude_toolmaking  
idea_fire  
discovery_fire_lit  
idea_jungle_clearance
```

Desbloques

idea_binding

Se desbloquea al:

- tener fibra y rama;
- intentar usar fibra con rama.

Pensamiento:

"Puedo unir piezas si las ato bien."

tech_basic_binding

Se desbloquea al crear la primera herramienta rudimentaria.

Pensamiento:

"La fibra no solo sirve para guardar cosas. Sirve para construir."

idea_fire

Se desbloquea al:

- recolectar ramas;
- ver restos secos;
- observar fogata construida.

Pensamiento:

"Necesito fuego si quiero pasar la noche."

idea_jungle_clearance

Se desbloquea al observar jungla espesa.

Pensamiento:

"Si pudiera cortar esto, tal vez encontraría un paso."

20. Investigación MVP

Para el primer MVP, la investigación puede ser mínima.

No hace falta todavía un árbol completo.

Pero sí conviene tener el primer concepto:

Investigación: Contención de calor

Estado inicial:

hidden

Se revela cuando:

- el jugador enciende fogata;
- coloca piedras cerca;
- prueba barro/tierra con fuego en futura iteración.

Para MVP puede quedar como teaser.

Pensamiento:

“El fuego se escapa rápido. Quizás pueda contener mejor el calor.”

Esto prepara el camino hacia horno primitivo, pero no necesariamente debe completarse en esta vertical slice.

21. Energía y costos

Objetivo

La energía debe reforzar que el personaje está trabajando físicamente.

No debe frenar el prototipo de forma molesta.

Costos iniciales

Moverse: 0
Examinar: 0
Recoger item: 0
Rebuscar: 1
Arrancar ramas: 1
Golpear roca: 2
Cortar madera pobre: 3
Construir fogata: 5
Construir mesa: 5
Despejar jungla: 10

Recuperación

MVP:

- botón "Descansar" desde click en personaje;
- recupera 30 energía;
- puede tener cooldown narrativo o no.

Pensamiento al descansar:

"Respiro un momento. Puedo seguir."

22. Durabilidad

Herramienta rudimentaria

Durabilidad:

20

Acciones que gastan:

Cortar madera pobre: -2
Romper fragmentos: -2
Separar restos: -1

Al romperse:

"La herramienta no aguantó más."

Hacha simple

Durabilidad:

40

Acciones:

Cortar árbol: -2
Despejar jungla: -8

Al romperse:

"El mango cedió. Voy a tener que hacer otra."

23. Criterios de éxito del MVP

El MVP funciona si el jugador puede entender sin explicación externa:

1. Que puede mirar objetos antes de actuar.
 2. Que el menú contextual depende del objeto.
 3. Que las manos cambian las opciones disponibles.
 4. Que los objetos ocupan espacio físico.
 5. Que puede soltar objetos en el mundo.
 6. Que el campamento puede funcionar como espacio de organización.
 7. Que no hay recetas explícitas, pero sí pistas.
 8. Que la jungla es un bloqueo orgánico.
 9. Que fabricar una herramienta cambia el mundo.
 10. Que abrir el primer paso genera ganas de seguir explorando.
-

24. Secuencia mínima testeable

Esta es la secuencia que el prototipo debe permitir completar.

1. Aparezco en la playa.
2. Clickeo árbol y leo pensamiento.
3. Arranco ramas.
4. Clickeo pasto y recolecto fibra.
5. Clickeo piedra y la recojo.
6. Abro inventario clickeando el personaje.
7. Muevo piedra a una mano.
8. Muevo fibra o rama a otra zona.
9. Pruebo interacciones nuevas.
10. Descubro idea de atar.
11. Creo herramienta rudimentaria.
12. Uso herramienta en árbol.
13. Obtengo madera pobre.
14. Construyo fogata o mesa.
15. Creo hacha simple.
16. Clickeo jungla espesa.
17. Uso hacha para despejar camino.
18. Veo nueva zona.

25. Bugs aceptables en prototipo

Para una primera prueba, es aceptable que:

- el pathfinding sea simple;
- no haya animaciones complejas;
- las pilas sean simples;
- las recetas ocultas estén hardcodeadas;
- no haya guardado persistente;
- el inventario solo acepte rectángulos;
- la visión no tenga obstáculos;
- no haya rotación;
- no haya multiplayer;
- no haya balance fino.

No es aceptable que:

- el jugador no entienda qué hacer;
 - los clicks sean confusos;
 - las manos no cambien acciones;
 - el inventario físico sea irrelevante;
 - el feedback parezca un log técnico;
 - la jungla se sienta como pared invisible;
 - el descubrimiento sea solo “probá todo con todo”.
-

26. Implementación modular sugerida

Aunque la tecnología final pueda variar, conviene separar sistemas desde el principio.

Módulos mínimos

```
GameState  
WorldSystem  
VisibilitySystem  
InputSystem  
InteractionSystem  
InventorySystem  
ItemSystem  
ThoughtSystem  
CraftingDiscoverySystem  
EnergySystem  
PersistenceSystem opcional
```

GameState

Mantiene:

```
type GameState = {  
    player: Player  
    world: WorldState  
    inventories: Record<string, InventoryGrid>  
    items: Record<string, ItemInstance>  
    piles: Record<string, Pile>  
    thoughts: Thought[]  
    knowledge: Set<string>  
    selectedTarget?: TargetRef  
}
```

InputSystem

Responsable de:

- click en tile;
- click en objeto;
- click en personaje;

- drag start;
 - drag drop;
 - doble click o segundo click;
 - selección actual.
-

InteractionSystem

Responsable de:

- calcular acciones contextuales;
 - elegir acción principal;
 - validar distancia;
 - ejecutar efectos;
 - generar pensamientos.
-

InventorySystem

Responsable de:

- validar espacio;
 - mover items;
 - detectar manos;
 - drag & drop;
 - inventario a mundo;
 - mundo a inventario.
-

ThoughtSystem

Responsable de:

- registrar pensamiento;
 - mostrar último pensamiento en teletipo;
 - abrir historial;
 - evitar repetir demasiado mensajes idénticos.
-

CraftingDiscoverySystem

Responsable de:

- detectar combinaciones por contexto;
- desbloquear conocimientos;

- crear nuevos items;
 - no mostrar recetas exactas.
-

27. Lista inicial de pensamientos

Inicio

"No reconozco esta costa."
"Tengo que mirar alrededor y entender qué puedo usar."

Árbol

"Veo ramas secas. Podría arrancar algunas con las manos."
"Con algo con filo podría sacar madera de verdad."
"Ahora puedo cortar algo más que ramas."

Piedra

"Una piedra pequeña. Es dura y cabe en mi mano."
"Podría usarla para golpear o machacar algo."

Fibra

"Estas fibras parecen resistentes."
"Tal vez pueda atar algo con esto."

Inventario

"No tengo espacio para acomodar eso."
"Lo dejé en el suelo."
"Tengo esto listo en la mano."

Herramienta rudimentaria

"No es una gran herramienta, pero es mejor que mis manos."
"La atadura aguanta, por ahora."

Fogata

"Si logro encenderla, este lugar puede empezar a ser un campamento."

"El fuego prendió. Por primera vez desde que desperté, tengo un punto al que volver."

Jungla

"La vegetación es demasiado cerrada. No voy a poder pasar empujando."

"Puedo cortar algunas ramas, pero esto me llevaría demasiado."

"Ahora sí puedo abrir un pequeño paso."

"La isla no termina acá."

28. Próximos pasos después del MVP

Una vez validado este MVP, el siguiente bloque debería ser:

MVP 0.2 – Base física

- mesa con superficie real;
- fogata con combustible;
- contenedores;
- más pilas;
- primeros procesos temporizados.

MVP 0.3 – Investigación

- cuaderno;
- nodos de investigación;
- contención de calor;
- barro;
- carbón;
- horno primitivo.

MVP 0.4 – Primeras máquinas

- molino manual;
- triturador rudimentario;
- horno primitivo;
- inputs/outputs.

MVP 0.5 – Social asincrónico

- visitar base;
 - usar fogata/mesa/horno ajeno;
 - permisos básicos;
 - registro de visitas.
-

29. Regla de oro del MVP

Cada cosa implementada debe reforzar al menos una de estas ideas:

Estoy en un mundo físico.
Mis manos importan.
Mirar me ayuda a entender.
Los objetos tienen forma y peso.
El campamento es parte del inventario.
El descubrimiento nace de probar con sentido.
Las herramientas cambian mi relación con la isla.
La isla se abre de manera orgánica.

Si una feature no refuerza ninguna de esas ideas, no pertenece al MVP.